

Отчёт по лабораторной работе

Лабораторная работа №5

Мантуров Татархан Бесланович

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
4	Выводы	15
5	Контрольные вопросы	16

Список иллюстраций

3.1	Создание каталога <code>private</code>	7
3.2	Генерация ключа и сертификата	7
3.3	Редактирование файла	10
3.4	Настройка межсетевого экрана на сервере	10
3.5	Сообщение о незащищенности на сайте	11
3.6	Добавление адреса сервера в исключения	11
3.7	Установка пакетов для работы с <code>php</code>	12
3.8	Редактирование файла <code>index.php</code>	12
3.9	Права доступа и контекст безопасности в SELinux	12
3.10	Содержание сайта	13
3.11	Внесения изменений в настройки внутреннего окружения	14
3.12	Редактирование скрипта	14

Список таблиц

1 Цель работы

Приобрести практические навыки по расширенному конфигурированию HTTP-сервера Apache в части безопасности и возможности использования PHP.

2 Задание

1. Сгенерировать криптографический ключ и самоподписанный сертификат безопасности для возможности перехода веб-сервера от работы через протокол HTTP к работе через протокол HTTPS;
2. Настроить веб-сервер для работы с PHP;
3. Написать скрипт для Vagrant, фиксирующий действия по расширенной настройке HTTP-сервера во внутреннем окружении виртуальной машины server.

(CSR);

- параметр `-nodes` указывает OpenSSL, что нужно пропустить шифрование сертификата SSL с использованием парольной фразы, т.е. позволить Apache читать файл без какого-либо вмешательства пользователя (без ввода пароля при попытке доступа к странице, в частности);
- параметр `-newkey rsa: 2048` указывает, что одновременно создаются новый ключ и новый сертификат, причём используется 2048-битный ключ RSA;
- параметр `-keyout` указывает, где хранить сгенерированный файл закрытого ключа при создании;
- параметр `-out` указывает, где разместить созданный сертификат SSL. Далее требуется заполнить сертификат:

Сгенерированные ключ и сертификат появились в соответствующем каталогах `/etc/ssl/private` и `/etc/ssl/certs`.

Для перехода веб-сервера `www.tbmanturov.net` на функционирование через протокол HTTPS требуется изменить его конфигурационный файл. Перейдем в каталог с конфигурационными файлами: `cd /etc/httpd/conf.d`

Откроем на редактирование файл `/etc/httpd/conf.d/www.tbmanturov.net.conf` и заменим его содержимое на следующее:

```
<VirtualHost *:80>
    ServerAdmin webmaster@tbmanturov.net
    DocumentRoot /var/www/html/www.tbmanturov.net
    ServerName www.tbmanturov.net
    ServerAlias www.tbmanturov.net
    ErrorLog logs/www.tbmanturov.net-error_log
    CustomLog logs/www.tbmanturov.net-access_log common
```



```
RewriteEngine on
RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}$1 [R=301,L]
</VirtualHost>

<IfModule mod_ssl.c>
<VirtualHost *:443>
    SSLEngine on
    ServerAdmin webmaster@tbmanturov.net
    DocumentRoot /var/www/html/www.tbmanturov.net
    ServerName www.tbmanturov.net
    ServerAlias www.tbmanturov.net
    ErrorLog logs/www.tbmanturov.net-error_log
    CustomLog logs/www.tbmanturov.net-access_log common
    SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/www.tbmanturov.net.crt
    SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/www.tbmanturov.net.key
</VirtualHost>
</IfModule>
```

```

GNU nano 8.1 conf.d
<VirtualHost *:80>
    ServerAdmin webmaster@tbmanturov.net
    DocumentRoot /var/www/html/www.tbmanturov.net
    ServerName www.tbmanturov.net
    ServerAlias www.tbmanturov.net
    ErrorLog logs/www.tbmanturov.net-error_log
    CustomLog logs/www.tbmanturov.net-access_log common
    RewriteEngine on
    RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}$1 [R=301,L]
</VirtualHost>

<IfModule mod_ssl.c>
    <VirtualHost *:443>
        SSLEngine on
        ServerAdmin webmaster@tbmanturov.net
        DocumentRoot /var/www/html/www.tbmanturov.net
        ServerName www.tbmanturov.net
        ServerAlias www.tbmanturov.net
        ErrorLog logs/www.tbmanturov.net-error_log
        CustomLog logs/www.tbmanturov.net-access_log common
        SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/www.tbmanturov.net.crt
        SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/www.tbmanturov.net.key
    </VirtualHost>
</IfModule>

```

Рисунок 3.3: Редактирование файла

Внесем изменения в настройки межсетевого экрана на сервере, разрешив работу с https. Перезапустим веб-сервер: `systemctl restart httpd`.

```

[root@server.tbmanturov.net conf.d]# firewall-cmd --list-services
cockpit dhcp dhcpv6-client dns http https ssh
[root@server.tbmanturov.net conf.d]# firewall-cmd --get-services
0-AD RH-Satellite-6 RH-Satellite-6-capsule afp alvr amanda-client amanda-k5-client amqp amqps anno-1602 anno-1800 a
upsd aseqnet audit ausweisapp2 bacula bacula-client bareos-director bareos-filedaemon bareos-storage bb bgp bitcoin
itcoin-rpc bitcoin-testnet bitcoin-testnet-rpc bittorrent-lsd ceph ceph-exporter ceph-mon cfengine checkmk-agent ci
lization-iv civilization-v cockpit collectd condor-collector cratedb ctdb dds dds-multicast dds-unicast dhcp dhcpv6
hcpv6-client distcc dns dns-over-quic dns-over-tls docker-registry docker-swarm dropbox-lansync elasticsearch etcd-
ient etcd-server factorio finger foreman foreman-proxy freeipa-4 freeipa-ldap freeipa-ldaps freeipa-replication fre
pa-trust ftp galera ganglia-client ganglia-master git gpsd grafana gre high-availability http http3 https ident ima
inaps iperf2 iperf3 ipfs ipp ipp-client ipsec irc ircs iscsi-target isns jenkins kadmin kdeconnect kerberos kibana
ogin kpassd kprop kshell kube-api kube-apiserver kube-control-plane kube-control-plane-secure kube-controller-mana
r kube-controller-manager-secure kube-nodeport-services kube-scheduler kube-scheduler-secure kube-worker kubelet ku
let-readonly kubelet-worker ldap ldaps libvirt libvirt-tls lightning-network llmnr llmnr-client llmnr-tcp llmnr-udp
anagesieve matrix mdns memcache minecraft minidlna mnpd mongodb mosh mountd mpd mqtt mqtt-tls ns-abt mssql murmur m
ql nbd nebula need-for-speed-most-wanted netbios-ns netdata-dashboard nfs nfs3 nmap-0183 nripe ntp nut opentelemetry
pennvsn ovirt-imageio ovirt-storageconsole ovirt-vnconsole plex pncd pmproxy pmwebapi pmwebapis pop3 pop3s postgresq
privoxy prometheus prometheus-node-exporter proxy-dhcp ps2link ps3netsrv ptp pulseaudio puppetmaster quassel radius
adsec rdp redis redis-sentinel rootd rpc-bind rquoad rsh rsyncd rtsp salt-master samba samba-client samba-dc sane
tillers-history-collection sip sips slimevr slp smtp smtp-submission smtps snmp snmpd snmpd-trap snmptrap spider
lnet tentacle terraria tftp tile38 tinc tor-socks transmission-client turn turns upnp-client vdsd vnc-server vrrp w
pinator wbm-http wbm-https wireguard ws-discovery ws-discovery-client ws-discovery-host ws-discovery-tcp ws-disco
ry-udp wsd wsd-http wsmn wsmns xdmcp xmpp-bosh xmpp-client xmpp-local xmpp-server zabbix-agent zabbix-java-gate
y zabbix-server zabbix-trapper zabbix-web-service zero-k zerotier
[root@server.tbmanturov.net conf.d]# firewall-cmd --add-service=https
Warning: ALREADY_ENABLED: 'https' already in 'public'
success
[root@server.tbmanturov.net conf.d]# firewall-cmd --add-service=https --permanent
Warning: ALREADY_ENABLED: https
success
[root@server.tbmanturov.net conf.d]# firewall-cmd --reload
success
[root@server.tbmanturov.net conf.d]# systemctl restart httpd

```

Рисунок 3.4: Настройка межсетевого экрана на сервере

На виртуальной машине client в строке браузера введем название веб-

сервера `www.user.net` и убедимся, что произойдёт автоматическое переключение на работу по протоколу HTTPS. На открывшейся странице с сообщением о незащищённости соединения нажмем кнопку «Дополнительно», затем добавим адрес сервера в постоянные исключения. Затем посмотрим содержание сертификата.

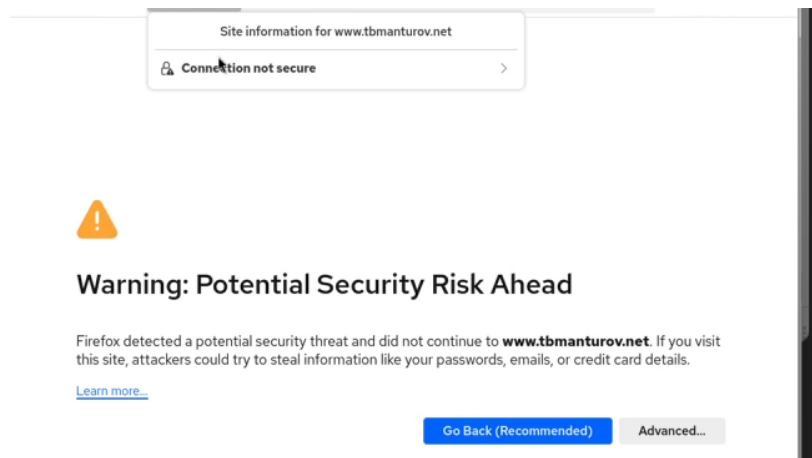


Рисунок 3.5: Сообщение о незащищенности на сайте

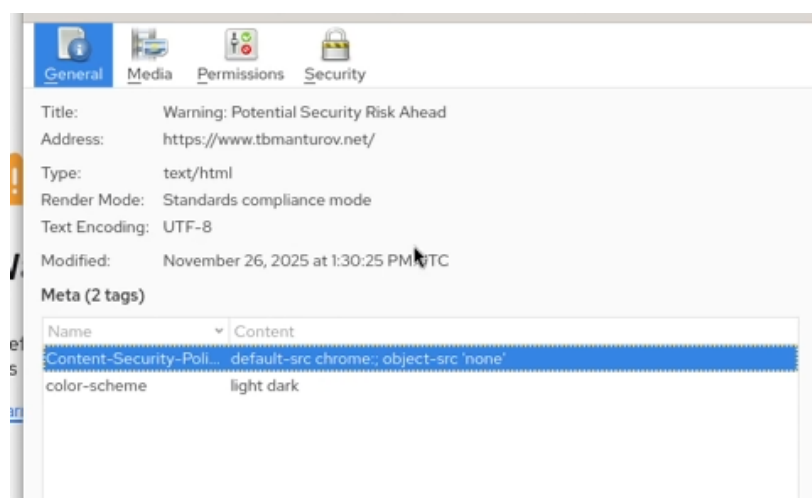


Рисунок 3.6: Добавление адреса сервера в исключения

Конфигурирование HTTP-сервера для работы с PHP

Установим пакеты для работы с PHP: `dnf -y install php`

```
[root@server.tbmanturov.net conf.d]# dnf -y install php
Last metadata expiration check: 1:08:07 ago on Wed 26 Nov 2025 12:24:11 PM UTC.
Package php-8.3.19-1.el10_0.x86_64 is already installed.
Dependencies resolved.
Nothing to do.
Complete!
[root@server.tbmanturov.net conf.d]#
```

Рисунок 3.7: Установка пакетов для работы с php

В каталоге /var/www/html/www.tbmanturov.net заменим файл index.html на index.php следующего содержания:

```
<?php
phpinfo();
?>
```



```
GNU nano 8.1 index.html
<?php
phpinfo();
?>
```

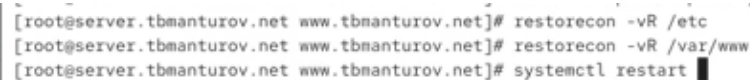
Рисунок 3.8: Редактирование файла index.php

Скорректируем права доступа в каталог с веб-контентом: `chown -R apache:apache /var/www`

Восстановим контекст безопасности в SELinux:

```
restorecon -vR /etc
restorecon -vR /var/www
```

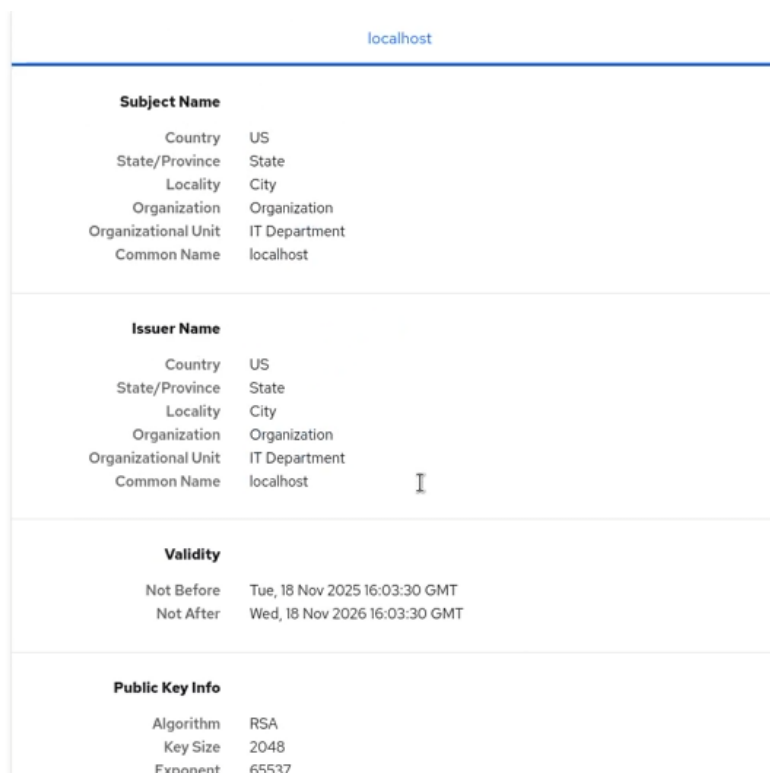
Перезапустим HTTP-сервер: `systemctl restart httpd`



```
[root@server.tbmanturov.net www.tbmanturov.net]# restorecon -vR /etc
[root@server.tbmanturov.net www.tbmanturov.net]# restorecon -vR /var/www
[root@server.tbmanturov.net www.tbmanturov.net]# systemctl restart
```

Рисунок 3.9: Права доступа и контекст безопасности в SELinux

На виртуальной машине client в строке браузера введем название веб-сервера `www.tbmanturov.net` и убедимся, что будет выведена страница с информацией об используемой на веб-сервере версии PHP.



localhost	
Subject Name	
Country	US
State/Province	State
Locality	City
Organization	Organization
Organizational Unit	IT Department
Common Name	localhost
Issuer Name	
Country	US
State/Province	State
Locality	City
Organization	Organization
Organizational Unit	IT Department
Common Name	localhost
Validity	
Not Before	Tue, 18 Nov 2025 16:03:30 GMT
Not After	Wed, 18 Nov 2026 16:03:30 GMT
Public Key Info	
Algorithm	RSA
Key Size	2048
Exponent	65537

Рисунок 3.10: Содержание сайта

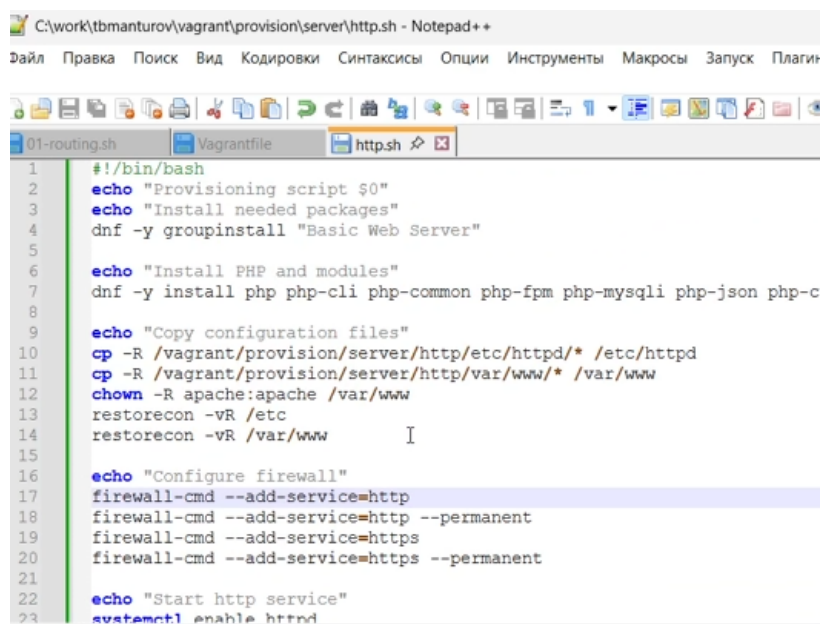
Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

На виртуальной машине server перейдем в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения `/vagrant/provision/server/http` и в соответствующие каталоги скопируйте конфигурационные файлы:

```
[root@server.tbmanturov.net www.tbmanturov.net]# cp -R /var/www/html/* /vagrant/
provision/server/http/var/www/html
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/var/www/html/www.tbmanturov.net/in
dex.php'? yes
[root@server.tbmanturov.net www.tbmanturov.net]# mkdir -p /vagrant/provision/ser
ver/http/etc/pki/tls/private
[root@server.tbmanturov.net www.tbmanturov.net]# mkdir -p /vagrant/provision/ser
ver/http/etc/pki/tls/certs
[root@server.tbmanturov.net www.tbmanturov.net]# ^C
[root@server.tbmanturov.net www.tbmanturov.net]# cp -R /etc/pki/tls/private/www.
user.net.key /vagrant/provision/server/http/etc/pki/tls/private
[root@server.tbmanturov.net www.tbmanturov.net]# cp -R /etc/pki/tls/certs/www.us
er.net.crt /vagrant/provision/server/http/etc/pki/tls/certs
cp: cannot stat '/etc/pki/tls/certs/www.user.net.crt': No such file or directory
[root@server.tbmanturov.net www.tbmanturov.net]# cp -R /etc/pki/tls/certs/www.us
er.net.crt /vagrant/provision/server/http/etc/pki/tls/certs
```

Рисунок 3.11: Внесения изменений в настройки внутреннего окружения

В имеющийся скрипт `/vagrant/provision/server/http.sh` внесем изменения, добавив установку PHP и настройку межсетевого экрана, разрешающую работать с https.



```
C:\work\tbmanturov\provision\server\http.sh - Notepad++
Файл Правка Поиск Вид Кодировки Синтаксисы Опции Инструменты Макросы Запуск Плагины
01-routing.sh Vagrantfile http.sh
1  #!/bin/bash
2  echo "Provisioning script $0"
3  echo "Install needed packages"
4  dnf -y groupinstall "Basic Web Server"
5
6  echo "Install PHP and modules"
7  dnf -y install php php-cli php-common php-fpm php-mysql php-json php-c
8
9  echo "Copy configuration files"
10 cp -R /vagrant/provision/server/http/etc/httpd/* /etc/httpd
11 cp -R /vagrant/provision/server/http/var/www/* /var/www
12 chown -R apache:apache /var/www
13 restorecon -vR /etc
14 restorecon -vR /var/www
15
16 echo "Configure firewall"
17 firewall-cmd --add-service=http
18 firewall-cmd --add-service=http --permanent
19 firewall-cmd --add-service=https
20 firewall-cmd --add-service=https --permanent
21
22 echo "Start http service"
23 systemctl enable httpd
```

Рисунок 3.12: Редактирование скрипта

4 Выводы

в процессе выполнения данной лабораторной работы я приобрела практические навыки по расширенному конфигурированию HTTP-сервера Apache в части безопасности и возможности использования PHP.

5 Контрольные вопросы

1. В чём отличие HTTP от HTTPS?

Отличие состоит в том, что HTTPS — расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности.

2. Каким образом обеспечивается безопасность контента веб-сервера при работе через HTTPS?

Улучшение безопасности при использовании HTTPS вместо HTTP достигается за счёт использования криптографических протоколов при организации HTTP-соединения и передачи по нему данных. Для шифрования может применяться протокол SSL (Secure Sockets Layer) или протокол TLS (Transport Layer Security). Оба протокола используют асимметричное шифрование для аутентификации, симметричное шифрование для конфиденциальности и коды аутентичности сообщений для сохранения целостности сообщений.

3. Что такое сертификационный центр? Приведите пример.

Сертификационный центр (Certification authority, CA) представляет собой компонент глобальной службы каталогов, отвечающий за управление криптографическими ключами пользователей.

Пример: IdenTrust, DigiCert.